

특허출원 명세서

(변화탐지 시계열 페어링 및 GraphRAG 누적 인덱싱 기반·비전문가 친화본)

발명의 명칭 (국문)	위성·드론 영상의 시간적 변화 탐지와 누적 지식 그래프를 활용한 AI 보조 상황 보고서 자동 작성 시스템 및 방법
발명의 명칭 (영문)	AI-Assisted Situational Report Generation System Combining Time-Series Change Detection and Accumulative Knowledge Graph on Aerial Imagery

1. 개요

(1) 직무발명 수탁과제 무관 근거 설명

1) 제안 발명 내용 요약

본 발명은 같은 지역을 시간 차이를 두고 촬영한 위성·드론 사진들을 컴퓨터가 자동으로 비교하여 '무엇이 새로 나타났고, 무엇이 사라졌으며, 무엇이 움직였는지'를 찾아내고, 이 결과를 그래프 형태의 '기억 노트'에 차곡차곡 쌓아둔 뒤, AI(거대언어모델)에게 그 기억을 참고시켜 정해진 8개 항목의 군사 판독 보고서를 자동으로 작성해 주는 시스템입니다.

한 줄 요약: 두 장의 위성 사진을 자동으로 비교 → 변화한 객체만 골라내기 → 지역별·종류별로 누적 기록 → AI가 사람 분석관처럼 보고서를 써 주는 시스템입니다.

2) 중복성 및 차별성 설명

- 중복성: 본 발명과 분야가 가장 가까운 외국 등록 특허로 미국 등록 특허 US 12,488,225 B1 (Booz Allen Hamilton, 2025년 등록)이 있습니다. 이 특허는 여러 정보원(위성·인터넷 공개 정보·사이버 정보 등)을 한 화면에 모아 보여주고, 분석관이 "이런 게 궁금하다"라고 질문하면 AI가 답을 정리해 주는 식의 시스템입니다. 본 발명과 큰 그림은 비슷하지만, 작동 방식과 기억 구조가 본질적으로 다릅니다.
- 차별성: 본 발명은 (가) 객체 하나하나를 두 사진에서 짝지어 어떤 객체가 어떻게 변했는지를 직접 비교하고, (나) AI를 부르지 않고도 시간에 따라 쌓이는 '누적 기억 노트'(지식 그래프)를 만들어 같은 객체의 반복 출현·소실 기록을 자동으로 모아두며, (다) AI에게 보고서를 시킬 때는 이 기억 노트에서 필요한 부분만 압축해서 미리 넘겨주어 AI가 엉뚱한 말(환각)을 하지 못하게 막는다는 점에서 차별됩니다.

(2) 발명 제안 배경

위성·드론으로 같은 지역을 여러 번 촬영하면 그 안에 무엇이 새로 생기고 사라졌는지를 분석관이 직접 눈으로 비교해야 했습니다. 사진이 늘어날수록 분석관의 업무가 폭발적으로 늘어나고 지휘관이 결심을 내리는 데 시간이 더 걸리는 문제가 있었습니다.

최근에는 ChatGPT 같은 거대 AI(LLM)에게 보고서를 시키는 시도가 늘어났지만, 다음과 같은 한계가 있었습니다: ① AI에게 매번 "이 사진에서 본 것"만 알려주면 같은 지역에서 비슷한 일이 예전에도 있었는지를 AI가 알지 못해 매번 단발성 보고만 생성됩니다. ② 같은 전차라도 촬영 위치가 1m만 달라져도 AI는 다른 객체로 착각합니다. ③ AI가 정해지지 않은 부분을 스스로 상상해서 채워 넣는 '환각(Hallucination)' 현상이 발생합니다. 본 발명은 이러한 문제들을 모두 해결하기 위해 제안되었습니다.

(3) 산업상 이용 분야 (용도)

- 국방·방위산업: 위성·정찰기 영상 자동 판독 및 표준 보고서 자동 작성

- 국경·전장 감시: 적군 자산의 누적 활동 패턴 자동 추적 및 doctrine(작전 형태) 자동 식별
- 재난·재해 모니터링: 위성으로 본 시설물 파손·복구 추이 자동 보고
- 스마트시티: 도시 인프라·시설물의 시간별 변화 자동 감시 보고

(4) 종래 기술

본 발명과 가장 비슷한 실제 등록 특허는 미국 특허 US 12,488,225 B1 ("Modular open system architecture for common intelligence picture generation", 양수인: Booz Allen Hamilton Inc., 등록 2025년)입니다.

이 특허를 한 마디로: 위성·인터넷·통신 등 여러 곳에서 모은 정보를 한 화면(공동 인텔리전스 픽처, CIP)으로 합쳐서 보여 주고, 분석관이 "북쪽 부대 동향이 궁금하다" 같은 질문을 자연어로 던지면 AI가 정보를 찾아 답변·보고서를 만들어 주는 시스템. 쉽게 말해 "군사 정보용 ChatGPT + 통합 대시보드" 같은 시스템입니다.

(5) 종래 기술의 문제점 / 한계

위 인용 발명은 "AI에게 묻고 답 듣기"라는 큰 틀에서는 비슷하나, 본 발명이 다루는 "시간이 지나면서 어떤 객체가 어떻게 변했는지 자동 추적·기록·보고"라는 문제에 적용하면 다음과 같은 한계가 있습니다.

- 1. 객체별로 누가 어떻게 변했는지 알 수 없음 — 인용 발명은 모든 정보를 큰 '한 장의 그림(CIP)'으로 합쳐 보여 줍니다. 하지만 "3번 전차가 어제는 A 위치에 있었는데 오늘은 B 위치로 이동했다"처럼 객체 하나하나의 변화를 자동으로 짚지어 추적하는 기능이 없습니다.
- 2. '같은 객체의 누적 기록'을 만들지 않음 — 인용 발명은 매번 '지금 이 순간의 스냅샷'만 보여 줍니다. 그래서 "이 지역에 전차가 10일간 5번째 반복 출현 중" 같은 시간에 걸친 패턴을 자동으로 만들어 두지 않아, AI에게 "이번 게 몇 번째냐"라고 물어보면 매번 새로 세야 합니다.
- 3. 자주 함께 등장하는 자산들의 묶음 패턴 자동 발견 부재 — 전차+장갑차+포병이 자주 함께 등장하면 "기갑 복합체"라는 작전 형태를 의미합니다. 인용 발명은 이런 묶음을 자동으로 찾아내는 기능이 없어 분석관이 일일이 발견해야 합니다.
- 4. AI가 환각(없는 정보를 상상해서 채움)을 일으킬 수 있음 — 인용 발명은 AI에게 정보를 자유롭게 찾도록 맡깁니다. AI가 그 과정에서 추측한 내용이 보고서에 섞여 들어갈 위험이 있습니다.
- 5. '미관측'을 '파괴'로 잘못 해석할 위험 — 위성에 안 보인다고 '파괴됨'은 아닙니다. 그런데 일반 AI는 이를 자주 혼동하여 군사적으로 치명적인 오판을 일으킬 수 있는데, 인용 발명에는 이를 막는 안전장치가 없습니다.
- 6. 표준 군사 보고서 양식 강제 부재 — 본 발명이 채택한 정형 보고서(8개 표준 IMINT 섹션)를 자동으로 따르도록 강제하는 구성과 고유 좌표·시각 정보를 변형 없이 보존하는 한국어 번역 기능이 인용 발명에는 없습니다.

2. 상세 설명

(1) 발명의 핵심 구성 및 작동 원리

본 발명은 (A) 두 사진 비교 — 변화 탐지부, (B) 누적 기억 노트 — 지식 그래프부, (C) AI 보고서 작성부의 세 부분으로 나뉩니다. 셋이 하나의 파이프라인으로 이어져 동작하지만, 각 부분이 독립적인 기능을 합니다.

[구성 A] 두 사진 비교 — 객체별 변화 탐지부 (Step 1)

비유: 사람 분석관이 어제 사진과 오늘 사진을 양손에 들고 "이 전차는 어제도 있었고", "저 전차는 어제는 없던 것"처럼 객체 하나하나를 짚지어 확인하는 과정을 컴퓨터가 자동으로 수행하는 부분입니다.

- ① 객체만 깔끔하게 잘라내기 — 각 객체 주변의 배경(나무·도로 등)을 검은색(0)으로 지워서, 객체 자체만 남긴 작은 이미지 조각을 만듭니다. 배경이 섞이면 '같은 전차'가 다르게 보일 수 있어서 배경을 미리 제거하는 것입니다. (전문 용어: SAM 마스크로 zeroing 후 bbox crop)
- ② 객체 사진을 숫자 벡터로 변환 — 각 객체 조각을 비전 AI(CLIP/ViT)에 넣어 객체의 모양·특징을 숫자 묶음(임베딩)으로 바꿉니다. 두 객체가 얼마나 비슷한지는 이 숫자 묶음의 '방향이 얼마나 비슷한가'(코사인 유사도)로 계산합니다. 0이면 전혀 안 닮음, 1이면 거의 같음.
- ③ 가장 좋은 짝을 안정적으로 찾기 — 어제 사진의 객체 M개와 오늘 사진의 객체 N개를 모두 짝지어 비슷한 정도를 표로 만들고, 같은 종류끼리만 후보를 골라 "누가 누구의 가장 좋은 짝인지"를 Gale-Shapley 알고리즘(노벨 경제학상 수상 기법으로, 한 명이 여러 명에게 동시에 선택되지 않도록 자리를 자동 조정해 주는 방법)으로 정확하게 1:1 매칭합니다.
- ④ 4가지 상태로 분류 — 짝을 찾은 객체 중 거의 같은 자리면 matched(정지), 조금 이동했으면 moved(이동), 짝을 못 찾고 오늘날 있으면 new(신규), 어제만 있으면 disappeared(소실)로 분류합니다. (부수적으로 두 사진의 촬영 범위가 다른 경우 '관측 공백' 상태를 추가로 부여하여 단순 촬영 범위 차이를 변화로 오인하지 않도록 보호합니다.)

[구성 B] 누적 기억 노트 — 지식 그래프부 (Step 2 · GraphRAG)

비유: 분석관 사무실 벽에 붙어 있는 커다란 메모판을 상상하세요. "강남 일대" 칸에는 그동안 그 지역에서 관측된 전차·장갑차·포병의 출현·소실 횟수가 정자로 쌓여 가고, 색 줄로 "전차+포병이 같이 자주 등장하더라" 같은 패턴이 표시되어 있는 메모판입니다. 이 메모판을 컴퓨터가 자동으로 매일 갱신해 주는 것이 이 부분의 역할입니다.

- ① 1km 격자로 위치 정리 — 위경도 소수점 2자리까지 반올림하여 약 1km × 1km 격자 단위로 지역을 묶습니다. 그러면 GPS 오차로 좌표가 살짝 어긋난 동일 객체도 같은 칸으로 자동 통합되어 누적 통계가 흩어지지 않습니다.
- ② AI를 부르지 않고 카운터만 증가 — "강남에서 전차가 새로 등장(new)"이면 강남 칸의 전차 'new 횟수'에 1을 더할 뿐입니다. AI(LLM)를 부르지 않으므로 비용이 거의 없고, 같은 입력에 대해 매번 같은 결과가 나오는 완전 재현 가능한 구조입니다. 이는 인용 발명의 "AI가 매번 정리해 줌" 방식과 가장 큰 차별점입니다.
- ③ 자주 함께 등장하는 자산들의 묶음 자동 발견 — '강남 칸'에서 전차와 포병이 같이 자주 나타나면 그 둘 사이에 굵은 연결선을 그어 두고, Louvain 알고리즘(친한 노드들을 자동 그룹화 하는 기법)으로 "전차+장갑차+포병 = 기갑 복합체", "레이더+지휘소 = C2 인프라" 같은 작전 형태를 자동 발견합니다. 분석관이 일일이 찾을 필요가 없습니다.
- ④ 필요한 부분만 골라 AI에게 압축 전달 — 보고서를 작성할 시점이 되면, 해당 지역에 관련된 메모만 추려 500자 정도로 압축한 작은 메모지를 만들어 AI에게 전달합니다 (Local Search + Global Search). 메모지 안에는 "이 지역에서 전차가 8번째 누적 출현 중, 평균 신뢰도 0.86, 같은 지역의 doctrine 패턴: 기갑 복합체" 같은 정보가 들어 있습니다.

[구성 C] AI 보고서 작성부 (Step 3)

비유: 마지막 단계는 "AI 분석관에게 정해진 양식의 보고서를 시키기"입니다. AI에게 자유롭게 쓰게 두면 엉뚱한 말을 할 수 있으므로, 꼭 써야 할 항목·금지 표현·압축된 참고 자료를 미리 정해서 함께 넘겨줍니다.

- ① 변화한 것만 골라 전달 — '정지(matched)'와 '이동(moved)'은 보고서에서 빼고, '신규(new)'와 '소실(disappeared)'만 신뢰도 순으로 정렬해 AI에게 줍니다. 변화 분석에 무관한 객체로 AI 입력을 채우지 않습니다.
- ② 군사 오판 방지 안전장치 강제 — "DISAPPEARED는 영상에서 더 이상 관측되지 않는다는 뜻이며 파괴(destroyed)가 아니다"라는 의미 제약을 시스템 프롬프트에 강제로 넣어, AI가 미관측을 파괴로 잘못

해석하지 않도록 막습니다.

- ③ 군사 보고서 표준 8개 섹션 강제 — (1) 분류 (2) 핵심 요약 (3) 상황 (4) 변화 분석 (5) 위협 평가 (6) 정보 공백 (7) 권고 조치 (8) 부록의 8개 항목을 반드시 채우도록 AI에게 양식을 강제합니다.

- ④ 같은 AI로 한국어 번역(무오염) — 영문으로 1차 보고서를 만든 뒤 같은 AI를 한 번 더 호출하여 한국어로 옮기는데, 좌표·시각·신뢰도·클래스명 같은 정확한 정보는 그대로 두고 설명 문장만 한국어로 변환합니다. 별도 번역기 없이 다국어 일관성을 확보합니다.

(2) 발명의 효과

- 1. 객체 단위로 정확한 변화 탐지 — 두 사진의 객체 하나하나를 짝지어 비교하므로 "몇 대 늘었다·줄었다" 수준이 아니라 "어떤 자산이 어디로 움직였다"까지 정확히 추적합니다.

- 2. AI 호출 없이 누적되는 기억 — 비용·재현성 우수 — 그래프 메모판이 매번 같은 입력에 같은 결과를 산출하고, AI 호출 비용이 전혀 들지 않아 운용 비용이 매우 낮고 군사 감사가 가능합니다.

- 3. 시간을 거치며 더 똑똑해지는 보고서 — 사용할수록 메모판이 두꺼워져 "5회째 반복 배치", "평소엔 없던 이상 군집 출현" 같은 시계열 인텔리전스가 자연스럽게 보고됩니다.

- 4. AI의 환각 차단 — 메모판에서 미리 추린 정확한 정보만을 AI에게 압축 전달하므로 AI가 상상력으로 빈칸을 채우는 위험이 최소화됩니다.

- 5. 군사 오판 방지 — 'DISAPPEARED ≠ destroyed' 안전장치 + 8개 섹션 강제로 분석관·지휘관이 신뢰할 수 있는 표준 형식 보고서를 자동 산출합니다.

3. 특허 청구범위

※ 각 청구항 상단에는 비전문가용 '쉬운 설명'을 함께 표시했습니다. 실제 권리범위는 그 아래의 정형 문장에 의해 정의됩니다.

[청구항 1] (독립항) — 전체 방법

쉽게 말하면: 같은 지역을 두 시점에 촬영한 위성·드론 사진에서 객체별 변화를 자동으로 짚지어 찾고, 그 결과를 지역별·종류별로 누적 그래프에 쌓아두며, AI에게 그 누적 기록을 압축해 전달해 표준 보고서를 자동 작성하는 방법.

임의의 대상 지역을 촬영한 시계열 항공 영상 데이터를 수집하는 단계;

입력된 최신 영상 및 과거 영상 각각에 대하여 텍스트 프롬프트 기반 객체 탐지 알고리즘을 적용하여 자산 클래스, 위경도 좌표, 바운딩 박스, 세그멘테이션 마스크를 포함하는 탐지 레코드를 생성하는 단계;

각 탐지 객체에 대해 상기 세그멘테이션 마스크로 배경 픽셀을 영(0)으로 처리한 후 바운딩 박스 크롭 이미지로부터 비전 인코더에 의해 L2 정규화된 시각 임베딩 벡터를 산출하고, 최신 영상의 N개 임베딩과 과거 영상의 M개 임베딩의 $N \times M$ 코사인 유사도 행렬을 산출하여 동일 클래스 쌍에 대해 임베딩 유사도와 크기 유사도의 가중합 점수가 임계값 이상인 후보 쌍에 대하여 Gale-Shapley 지연 승인 알고리즘으로 1:1 안정 매칭을 수행한 후, 매칭된 쌍의 지리 좌표 거리에 따라 정지 또는 이동을, 미매칭 현재 객체에는 신규 출현을, 미매칭 과거 객체에는 소실을 부여하는 단계;

각 자산의 위경도 좌표를 정수형 격자 단위로 양자화하여 위치 노드 키를, 객체 클래스와 위치 키의 결합으로 자산 노드 키를 결정론적으로 생성하고, 상기 변화 상태에 따라 자산 노드의 누적 카운터 속성을 거대언어모델(LLM) 호출 없이 갱신하며, 자산-위치 간 found_at 엣지 및 동일 세션·동일 격자 내 공출현 자산 쌍의 co_occurred_with 엣지의 가중치를 누적 갱신하여 지식 그래프를 형성하는 단계;

상기 co_occurred_with 엣지 가중치를 기반으로 Louvain 군집화를 수행하여 자산 복합체 커뮤니티 요약문을 LLM 호출 없이 구조적으로 생성하고, 보고서 대상 좌표 반경 내 자산 노드 이력을 조회하는 Local Search와 동일 반경과 중첩되는 커뮤니티 요약물 조회하는 Global Search를 병합하여 사전 설정 토큰 예산 이내의 역사적 맥락 컨텍스트 블록을 생성하는 단계; 및

상기 변화 상태가 신규 출현 또는 소실에 해당하는 객체만을 신뢰도 내림차순으로 추출하고, 상기 역사적 맥락 컨텍스트 블록을 LLM 프롬프트 선두에 prepend하며, 시스템 프롬프트에 "'DISAPPEARED'는 영상 미관측을 의미하며 파괴 확인이 아니다"라는 의미 제약과 표준 IMINT 8개 섹션 구조를 강제 주입하여 LLM 에이전트가 구조화된 상황 판독 보고서를 자동 생성하는 단계;

를 포함하는 AI 보조 상황 판독 보고서 자율 생성 방법.

[청구항 2] (종속) — 객체만 깔끔하게 잘라내기

쉽게 말하면: 객체 비교 전에 배경을 까맣게 지운 뒤 그 객체만 잘라서 비교 — 배경 때문에 다른 객체로 오인하지 않도록 함.

제1항에 있어서, 탐지된 자산의 세그멘테이션 마스크 RLE 정보를 디코딩하여 마스크 활성 영역 외의 픽셀을 영(0)으로 마스킹하고 바운딩 박스 주위에 사전 설정된 패딩 폭을 부가하여 크롭하며, 마스크 RLE가 부재하는 경우 바운딩 박스 크롭으로 폴백하고, 산출된 임베딩 벡터를 L2 정규화하여 코사인 유사도 행렬 산출에 사용하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항 3] (종속) — 안정적인 1:1 짝짓기

쉽게 말하면: 두 사진 객체들의 비슷한 정도를 점수표로 만들고, 누구도 손해 보지 않는 짝을 자동으로 찾는 방법 (Gale-Shapley) + 영상 간격이 짧으면 비디오 추적을 대신 쓰는 듀얼 모드.

제1항에 있어서, (a) 임베딩 모델이 가용한 경우 임베딩 유사도와 크기 유사도의 가중합을 점수로 사용하고, (b) 임베딩 모델이 부재한 경우 지리 좌표 근접도 점수로 풀백하며, (c) 점수가 임계값을 초과하는 후보 쌍에 대해 Gale-Shapley 지연 승인 알고리즘으로 1:1 안정 매칭을 수행하고, (d) 영상 간 시간 간격이 사전 설정 임계값 이하일 때는 비디오 추적기 기반 ID 추적 모드를 선택적으로 사용하는 듀얼 모드 구조를 갖는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항 4] (종속) ★ AI 없이 자동으로 쌓이는 기억 노트

쉽게 말하면: AI를 부르지 않고도 그래프 노드의 카운터를 +1씩 늘려서 자동 누적 — 같은 입력에 매번 같은 결과 (완전 재현). 본 발명의 가장 강한 차별점.

제1항에 있어서, 상기 지식 그래프 형성 단계는, 각 자산의 위경도 좌표를 소수점 N자리의 정수형 격자 단위로 반올림하여 "loc:{lat:Nf},{lon:Nf}" 형식의 결정론적 위치 노드 키를 생성하고, 객체 클래스 및 위치 키를 결합하여 "asset:{class}:{loc_key}" 형식의 결정론적 자산 노드 키를 생성하는 단계; 페어링 레코드의 상태 필드 및 신뢰도를 자산 노드의 카운터 속성(new_count, matched_count, moved_count, disappeared_count, total_confidence) 및 시간 속성에 LLM 호출 없이 결정론적으로 누적 가산하는 upsert 단계; 및 자산-위치 간 found_at 엣지와 동일 세션·동일 위치 키 내 공출현 자산 쌍의 co_occurred_with 엣지의 count 속성을 LLM 호출 없이 결정론적으로 누적 갱신하는 단계를 포함하여, 동일 입력에 대해 매번 동일한 그래프가 산출되는 결정론적 재현성을 갖는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항 5] (종속) — '함께 자주 등장하는' 묶음 자동 발견

쉽게 말하면: 전차·장갑차·포병이 자주 같이 등장하면 "기갑 복합체"라고 자동 묶어 주는 알고리즘 적용.

제1항에 있어서, co_occurred_with 엣지의 count 가중치를 입력으로 Louvain 계층적 군집화 알고리즘을 수행하는 단계; 및 각 커뮤니티에 대해 구성원 자산 클래스 분포·위치 클러스터 수·총 관측 수·신규 배치 수·소실 수를 포함하는 member_summary를 LLM 호출 없이 결정론적 통계 산식만으로 생성하여 그래프 데이터베이스에 기록하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항 6] (종속) — 필요한 부분만 압축해 AI에 전달

쉽게 말하면: 보고서 대상 지역의 메모만 추려 500자 정도로 압축해 AI 입력 맨 앞에 붙여 줌.

제1항에 있어서, 보고서 대상 좌표를 중심으로 사전 설정 반경 R 이내의 자산 노드 이력 통계(누적 관측 수, 신규/지속/이동/소실 횟수, 평균 신뢰도, 최초/최종 관측 시각)를 조회하는 Local Search 단계; 동일 반경과 중첩되는 커뮤니티들의 member_summary를 조회하는 Global Search 단계; 및 양 검색 결과를 사전 설정 토큰 예산(예: 500 토큰) 이내로 절단·머지하여 LLM 프롬프트 선두에 prepend되는 단일 컨텍스트 블록으로 포맷화하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항 7] (종속) — 변화 객체만, 표준 양식 강제, 같은 AI로 번역

쉽게 말하면: 정지·이동 객체는 빼고 신규·소실만 AI에 전달, 표준 8개 항목과 안전 문구 강제, 같은 AI로 한국어 변환 시 좌표·수치는 그대로 보존.

제1항에 있어서, 페어링 결과 중 'matched' 및 'moved' 상태 객체는 LLM 프롬프트에서 제외하고 'new' 및 'disappeared' 상태 객체만을 신뢰도 내림차순으로 주입하는 단계; 시스템 프롬프트에 표준 IMINT 8개 섹션 구조 및 "'DISAPPEARED'는 영상 미관측이며 파괴가 아니다"라는 의미 제약을 강제 주입하는 단계; 및 동일 LLM 인스턴스를 인메모리 상태로 재사용하여 영문 보고서 생성 후 한국어 번역 세션을 발동하되, 섹션 헤더·좌표·타임스탬프·클래스명·신뢰도 토큰은 바이패스하고 분석 서술문만을 변환하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항 8] (종속) — 부수적 촬영 범위 가드

쉽게 말하면: 두 사진의 촬영 범위가 다른 부분에 있는 객체를 '진짜 변화'와 구분하여 오인을 방지하는 부수 안전장치.

제1항에 있어서, 최신 영상 및 과거 영상 각각의 메타데이터로부터 위경도 경계면 정보를 추출하고, 미매칭 객체가 상대 영상의 경계면 외부에 위치하는 경우 'past_not_included' 또는 'current_not_included' 상태를 부여하여 단순 촬영 범위 불일치에 따른 관측 공백을 실제 변화와 구분하는 단계를 부수적으로 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항 9] (독립항) — 시스템 청구

쉽게 말하면: 위의 방법을 수행하는 컴퓨터 시스템.

제1항 내지 제8항 중 어느 한 항의 방법을 수행하는 하나 이상의 하드웨어 프로세서와 메모리를 포함하는 AI 보조 상황 판독 보고서 자율 생성 시스템.

[청구항 10] (독립항) — 기록매체

쉽게 말하면: 위 방법을 실행시키는 프로그램이 들어 있는 USB·SSD 등 기록매체.

제1항 내지 제8항 중 어느 한 항의 방법을 컴퓨터에서 실행시키기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독 가능 기록 매체.

4. 도면 설명 명기

[도 1] 시스템 전체 구성도

위성·드론 사진 수집 → 객체 탐지(SAM3) → 객체만 잘라 비교(변화 탐지부) → 지역별 누적 메모판 갱신(GraphRAG) → 압축 메모 추출 → AI에게 표준 보고서 작성 시키기 → 같은 AI로 한국어 번역 → 보고서 DB 저장

[도 2] 객체별 변화 탐지 메커니즘 (변화 탐지 차별성)

각 객체 배경 검게 지우기 → 객체 조각만 잘라 비전 AI에 통과 → 객체끼리 비슷한 정도(코사인 유사도) 표 만들기 → 같은 종류끼리만 Gale-Shapley로 1:1 매칭 → 거리에 따라 정지/이동, 짝 못 찾으면 신규/소실로 분류

[도 3] 누적 기억 노트 자동 갱신 (GraphRAG 차별성)

1km 격자 칸으로 위치 정리 → 칸별·종류별 카운터(new/matched/moved/disappeared) +1 갱신 (AI 호출 0회) → 같이 자주 등장한 자산 쌍 연결선 굵게 → Louvain으로 "기갑 복합체", "C2 인프라" 같은 묶음 자동 발견

[도 4] AI에게 보고서 시키기 흐름

해당 지역 메모 추리기 → ~500자로 압축 → 변화 객체(new·disappeared)만 골라 신뢰도 순 정렬 → 표준 8개 항목·안전 문구 강제 → AI 1차 영문 보고서 → 같은 AI 2차 한국어 변환 (좌표·수치는 보존) → 보고서 DB 저장

[도 5] 전체 파이프라인 시퀀스 (시간 순)

시작 → 사진 적재 + 초해상도 → SAM3 탐지 → 배경 제거 + 임베딩 → 코사인 유사도 표 → Gale-Shapley 매칭 → 객체별 4상태 분류 [+부수적 FOV 가드] → 1km 격자 양자화 → AI 없이 카운터 갱신 → Louvain 군집 → 압축 메모 생성 → AI 영문 보고서 → 같은 AI 한국어 번역 → 보고서 DB 저장 → 종료